2025年全国高考II卷第18题（导数应用主观题）

题目：（17分）已知函数 $f(x)=\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^2-kx^3$,其中 $0<k<\frac{1}{3}$。

⑴ 证明：$f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 存在唯一的极值点和唯一的零点；

⑵设 x_1， x_2 分别为 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 的极值点和零点.

⑴设函数 $g(t)=f(x_1+t)-f(x_1-t)$，证明： $g(t)$ 在区间 $(0,x_1)$ 单调递减；

⑵比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小，并证明你的结论。

⑴ 证明： $\because f(x)=\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^2-kx^3, k\in(0,\frac{1}{3})$,

$\therefore f'(x)=\frac{1}{1+x}-1+x-3kx^2=\frac{1-1-x+x+x^2-3kx^2-3kx^3}{1+x}=-\frac{3kx^2}{1+x}(x+1-\frac{1}{3k})$,

令 $f'(x)=0$，解得 $x=\frac{1}{3k}-1>0$ （因为 $0<k<\frac{1}{3}$）

$\therefore$ 当 $0<x<\frac{1}{3k}-1$ 时， $f'(x)>0$， $f(x)$ 单调递增;

当 $x>\frac{1}{3k}-1$ 时， $f'(x)<0$， $f(x)$ 单调递减,

$\therefore$ $x_1=\frac{1}{3k}-1$ 是 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的唯一极大值点,

又 $\because f(\frac{1}{3k}-1)>f(0)=0$, $f(\frac{1}{2k})=\ln(1+\frac{1}{2k})-\frac{1}{2k}<0$,

$\therefore \exists x_2\in\left(\frac{1}{3k}-1,\frac{1}{2k}\right)$， $f(x_2)=0$

即 x_2 是 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上唯一的零点;

⑵⑴证明： $:g(t)=f(x_1+t)-f(x_1-t)$,

$\therefore g'(t)=f'(x_1+t)+f'(x_1-t)=\frac{-3k(x_1+t)^2}{1+x_1+t}(x_1+t-x_1)+\frac{-3k(x_1-t)^2}{1+x_1-t}(x_1-t-x_1)$

$=3kt\left[\frac{(x_1-t)^2}{1+x_1+t}+\frac{(x_1+t)^2}{1+x_1-t}\right]=\frac{6kt^2(t^2-x_1^2-2x_1)}{(1+x_1)^2-t^2}$ ，

$\because t\in(0,x_1)$， $\therefore t^2-x_1^2-2x_1<0$， $(1+x_1)^2-t^2>0$，

$\therefore g'(t)=\frac{6kt^2(t^2-x_1^2-2x_1)}{(1+x_1)^2-t^2}<0$， 即 $g(t)$ 在 $(0,x_1)$ 上单调递减;

㈡解： 由㈠得，$g(t)$在$(0,x_1)$上单调递减，

$\therefore g(x_1)<g(0)$，即$f(2x_1)-f(0)<f(x_1)-f(x_1)=0$，

因$f(0)=0$，得$f(2x_1)<0$，

$\because x_2$是$f(x)$的零点，$\therefore f(x_2)=0$，

$\therefore f(2x_1)<f(x_2)$，

又因$x_2>x_1$，$2x_1>x_1$，且$f(x)$在$(x_1,+\infty)$上单调递减，

$\therefore 2x_1>x_2$.